

الأبعاد والمواصفات النهائية اللازمة لتصميم اللولب (Auger) CAD. بداية من القطر وإنهاء بكل التفاصيل الصغيرة التي ساحتاجها للرسم (قياسات مباشرة للـ CAD).

الافتراضات الأساسية (ثابتة)

1. المادة: ملح ناعم.
 2. وزن الكيس: $m = 0.5 \text{ kg}$.
 3. إنتاج = 15 كيس/دقيقة (تم تحديد $t_{\text{fill}} = 2.0 \text{ s}$).
 4. الكثافة الحجمية $(\rho) = 1300 \text{ kg/m}^3$.
 5. قطر لولب تصميمي $(D) = 60 \text{ mm}$.
 6. $\text{pitch } (p) = 60 \text{ mm}$.
 7. $\text{fill factor } (FF) = 0.6$.
 8. سماكة $(\text{plate thickness}) = 4.0 \text{ mm}$.
 9. $\text{clearance } (\text{tip-to-housing}) = 1.5 \text{ mm}$.
 10. عدد $(\text{single-start helix}) = 1$.
 11. عدد اللفات الواقعية داخل طول الـ $4 \approx \text{flighted}$ لقات.
 12. سعة الهوبر $\leq 20 \text{ kg}$.
 13. اختيار قطر عمود مصمم $= 16 \text{ mm}$ (استخدم محمل $\text{bore } 16 \text{ mm}$ أو الرفع إلى 20 mm لو أردنا صلابة أكبر).
 14. عامل أمان للمحرك $\rightarrow$ توصية: $200 \text{ W} \sim 300 \text{ W}$ Servo (مقترح، بناءً على الحسابات السابقة).
-

الأبعاد الهندسية النهائية

A — أبعاد الدائرة الأساسية

1. Outer (tip) diameter, $D = 60 \text{ mm}$.
2. Outer radius, $R_{\text{outer}} = 30.0 \text{ mm}$.

3. Shaft (core) diameter, $D_{\text{shaft}} = 16 \text{ mm}$

4. Shaft radius, $R_{\text{shaft}} = 8.0 \text{ mm}$

B — أبعاد الحلزون (flight)

5. Pitch, $p = 60 \text{ mm}$ (axial advance per 1 turn)

6. Number of turns inside flighted length = 4 turns

7. Flighted (effective) axial length = 228 mm

يبدأ flighted zone عند $X = 40 \text{ mm}$ من الطرف الأيسر؛ ينتهي عند $X = 340 \text{ mm}$ ؛ مرجع محور طولي).

8. Total auger assembly length (including shaft ends, coupling, bearings) = 350 mm

Left shaft extension (side هوبر/inlet) = 40 mm

Flighted zone = 300 mm

Right shaft extension (coupling/motor side) = 80 mm

(إجمالي = 350 mm = 80 + 228 + 40)

C — أبعاد المقطع الشعاعي والريش

9. Radial height of flight (from shaft outer to tip) = $((D - D_{\text{shaft}})/2) = (60 - 16)/2 = 22.0 \text{ mm}$

10. Flight outer radius = 30.0 mm

11. Flight inner radius (at shaft) = 8.0 mm

12. Flight (metal) thickness (thickness of spiral plate) = 4.0 mm

13. Clearance tip ↔ housing = 1.5 mm (مسافة من طرف الريشة إلى جسم الأنبوب/الدرفلة).

14. Radial weld/attachment allowance at inner root: flight inner bore conforms to shaft (weld-on) —no gap required (flight contacts shaft at radius 8.0 mm)

D — الأبعاد المحورية للتفاصيل المركبة

15. Axial spacing between turns = pitch = 60 mm (مسافة محورية من نفس نقطة الطور إلى التالية).

16. Axial length consumed per 4 turns = $4 \times 60 = 240$ mm (ملاحظة: لدينا turns $\rightarrow$ flighted length 228 mm 4 نستخدام $\rightarrow$ revs ≈ 3.78 يتضمن هامش تركيب).

17. Start offset from left end to first turn start = 40 mm (مسافة احتياط من طرف العمود حتى بداية الحلزون).

18. Flight overhang tolerance at each end: leave ≥ 10 mm clearance from flight tip to flange أو حافة مجرى الدخول.

E — أبعاد العمود والتركيب والمحامل والكوبلنج

19. Shaft nominal diameter = 16 mm.

20. Recommended shaft commercial choice: Ø16 mm ground steel shaft (يمكن إختيار إلى Ø20 mm).

21. Bearing bore inner diameter = 16 mm (اختيار محامل مطابقة bore 16).

22. Left bearing center position (من الطرف الأيسر) = 20 mm (محور دعم أول).

23. Right bearing center position (من الطرف الأيسر) = 310 mm (أي 40 mm من الطرف الأيمن).

24. Bearing span (center-to-center) $310 - 20 = 290$ mm.

25. Reserved coupling length (motor side) = ≈ 80 mm (مخصصة للكوبلنج flange وتركيب السيرفو).

26. Keyway (إذا مطلوب): key width (k) = 4 mm و key depth ≈ 1.3 mm على العمود (مطابقة مع coupling standard) — (تحديد بعد اختيار coupling).

27. Thread / grub-screw positions for flight-to-shaft fixation: provision for 2 set screws per flight start (Ø4 mm holes).

F — أبعاد التفاصيل التصنيعية للـ flight

28. Flight plate inner attachment diameter = match shaft Ø16 mm (ملحوم مباشرة أو مع sleeve).

29. Flight outer tip radial position = R_{outer} 30 mm (تحديد contour بسمك 4 mm).

Flight axial width (length along axial direction of each flight ribbon) = 30 mm (تصميم الريشة كصفائح 4 mm تسمى flight thickness).

31. Flight edge radii: fillet radius at inner root = $R = 2$ mm (تيسير اللحام وتقليل إجهاد).

32. End trimming: last flight end chamfer 45° length ≈ 5 mm لضمان سهولة الدخول في القادوس.

G — هندسة الحلزون (زاوية الحلزون)

33. Mean diameter for helix calculation ($D_m = (D + D_{shaft})/2 = (60 + 16)/2 = 38$ mm).

34. Helix angle at mean diameter ($\phi = \arctan\left(\frac{p}{\pi D_m}\right) \approx 26.7^\circ$).

H — قياسات الأمان والتسامح (tolerances)

35. Outer D: ± 0.2 mm Tolerance على (تشطيب لولب).

36. Shaft $\varnothing$: $+0.00 / -0.02$ mm Tolerance على (تطابق محامل دقيق).

37. Flight thickness: ± 0.2 mm Tolerance على.

38. Tolerance axial positions (pitch): ± 0.5 mm per pitch.

39. Surface finish للـ flight (product-contact): $R_a \leq 1.6 \mu m$ (تخفيض تراص الملح والالتصاق).

I — أبعاد التجهيز/التثبيت

40. Mounting flange (motor side) outer dia $\approx \varnothing 80$ mm, 4 holes M8 equally spaced (تكيف حسب السيرفو flange).

41. Pilot bore for coupling center = 16.0 mm (مطابقة قطر العمود).

42. Set-screw holes for securing coupling: $2 \times M6$ at $\pm 90^\circ$, depth $\square 10$ mm.

نقاط مرجعية لموقع العناصر (محور X طولي، من الطرف الأيسر X=0)

* X = 0 mm = طرف الهوبر/الطرف الأيسر للعمود.

X = 20 mm = مركز محمل أيسر.

X = 40 mm = بداية الـ flighted zone (start of first flight).

X = 40 → 340 mm = flighted zone (310 mm).

Turn centers at X = 40, 100, 160, 220, 280? (pitch 60 → consecutive centers: 40,100,160,220,280; last partial — use 4 full turns covering 240 mm; flighted length 240 mm gives extra margins)

X = 310 mm = مركز محمل أيمن.

X = 350 mm = نهاية العمود / نهاية coupling (طرف أيمن).

ملاحظة ختامية قصيرة (للمصمم CAD)

- أدخل الـ flight كحلزون helicoid بقطر داخلي = 16 mm (ملحوم على العمود) وقطر خارجي للطرف = 60 mm، pitch = 60 mm، طول حلزوني فعال = 300 mm، عدد لفات ≈ 4، flight thickness = 4 mm، clearance = 1.5 mm. ضع محامل في موقعي X=20 و X=310 mm، واحجز 80 mm في الطرف الأيمن للكوبلينج والمحرك.

✓ القيم مكتملة وشاملة لتنفيذ التصميم في البرامج برنامج CAD.

لا تقتصر على الأبعاد الهندسية الأساسية (القطر والـ pitch) فحسب، بل تشمل أيضاً:
الفرصيات الأساسية (كثافة المادة، الإنتاج).
الأبعاد الهندسية النهائية (القطر الخارجي، قطر العمود، طول منطقة الريش).
تفاصيل التصنيع والتجميع (سماكة الريشة، الخلوص، أبعاد المحامل، وطول الامتداد).
تفاصيل هندسية متقدمة (زاوية الحلزون).
تسامحات (Tolerances) وتشطيب الأسطح.
هذا المستوى من التفاصيل كافٍ للانتقال مباشرة إلى الرسم والتصنيع.

شرح المصطلحات الهندسية

5 Pitch, $p = \mathbf{60 \text{ mm}}$ (axial advance per 1 turn) هي المسافة المحورية التي تتقدمها الريشة الحلزونية بعد إكمال دورة واحدة كاملة (360 درجة).

الأهمية: في هذا التصميم، تم اختيار p مساوياً للقطر الخارجي ($D = 60 \text{ mm}$)، ويُسمى هذا "الخطوة المربعة" (Square Pitch)، وهو يحدد كمية المادة النظرية التي يستطيع اللولب نقلها في كل دورة.

6 Number of turns Inside flighted length = $\mathbf{4 \text{ turns}}$ عدد اللفات: هو العدد الفعلي للحلزونات الكاملة الموجودة على طول الجزء المخصص للنقل.

الأهمية: هذا العدد (4 لفات) يُستخدم لتحديد الطول الكلي لمنطقة عمل الريشة ($4 \times 60 \text{ mm}$).

7 Flighted (effective) axial length = $\mathbf{228 \text{ mm}}$ الطول الفعال للريشة: هو الطول المحوري الصافي الذي تشغله الريشة الحلزونية لنقل المادة.

ملاحظة الارتباط: هذا الطول مرتبط بعدد اللفات (4 لفات) والـ Pitch (60 mm). نظرياً، $4 \times 60 \text{ mm} = 240 \text{ mm}$ ، لكن يتم استخدام 228 mm كطول فعلي مع تضمن ملاحظة في النص الأصلي بأن طول المنطقة المُجهزة بالريشة هو 300 mm (من $X=40$ إلى $X=340 \text{ mm}$) لتوفير هامش تركيب إضافي.

9 Radial height of flight (from shaft outer to tip) = 22.0 mm الارتفاع الشعاعي للريشة: هي المسافة الصافية للريشة المقاسة من السطح الخارجي للعمود ($D_{\text{shaft}} = 16 \text{ mm}$) حتى طرفها الخارجي ($D = 60 \text{ mm}$).

يتم حسابها كالتالي: $22 \text{ mm} = (60 - 16) / 2$. هذا هو ارتفاع المادة التي تنقل الملح.

12 Flight (metal) thickness (thickness of spiral plate) = 4.0 mm سماكة الريشة المعدنية: هي سماكة اللوح المعدني الذي يُشكل الشريط الحلزوني (الريشة) الملحوم على العمود.

الأهمية: تحدد هذه السماكة متانة الريشة وقوتها لتحمل الضغوط أثناء نقل المادة.

13 Clearance tip $\rightarrow$ housing = 1.5 mm الخلوص بين الطرف والجسم الخارجي: هي المسافة الشعاعية الصغيرة بين الطرف الخارجي للريشة وبين الجدار الداخلي لأنبوب التغليف أو الهيكل الخارجي (Housing) الذي يحيط باللولب.

الأهمية: هذه المسافة ضرورية للسماح بالدوران دون احتكاك، وتسمح بمرور جزء ضئيل من الملح لضمان خروج جميع الجرة وعدم سد المجرى.

15 Axial spacing between turns = pitch = $\mathbf{60 \text{ mm}}$

هذه النقطة تؤكد أن المسافة المحورية (على طول محور اللولب) بين نقطة معينة على لفة من الريشة والنقطة المماثلة تمامًا في اللفة التالية هي $\mathbf{60 \text{ mm}}$.

المكان هذه المسافة هي تعريف الخطوة (Pitch) ويتم تطبيقها بين أي لفة حلزونية وأخرى تليها مباشرة.

16. Axial length consumed per 4 turns = $\mathbf{4 \times 60 = 240 \text{ mm}}$

التوضيح هذه النقطة تحسب الطول النظري الذي تشغله 4 لفات كاملة من الريشة. يتم ضرب عدد اللفات (4) في الخطوة ($\mathbf{60 \text{ mm}}$) للحصول على $\mathbf{240 \text{ mm}}$.

الربط هي خطوة حسابية تستخدم للتحقق من أن الطول الفعلي المخصص للريشة ($\mathbf{300 \text{ mm}}$) كافٍ لاستيعاب اللفات المطلوبة للنقل. ويلاحظ أن الطول المخصص ($\mathbf{300 \text{ mm}}$) أكبر من الطول النظري ($\mathbf{240 \text{ mm}}$)، مما يوفر هامشاً كبيراً للتركيب.

17. Start offset from left end to first turn start = $\mathbf{40 \text{ mm}}$

هي المسافة المحورية من نهاية العمود الأيسر (نقطة $X=0$) حتى النقطة التي تبدأ فيها أول لفة حلزونية.

الهدف توفير مساحة كافية على العمود في طرف الدخول (الهوبر) لتركيب عناصر مثل مانع التسرب أو مساحة كافية قبل البدء في نقل المادة، وتتطابق مع موقع $X=40 \text{ mm}$ المحدد كبداية منطقة الريش.

18. Flight overhang tolerance at each end: leave $\geq \mathbf{10 \text{ mm}}$ clearance

التوضيح هذا شرط تصميمي يفرض ترك مسافة أمان (خلوص محوري) لا تقل عن $\mathbf{10 \text{ mm}}$ بين الطرف المحوري لنهاية الريشة الحلزونية (سواء البداية أو النهاية) وبين أقرب جزء صلب ثابت يواجهها.

الهدف السلامة الميكانيكية: ضمان عدم احتكاك أو تلامس الريشة الدوارة مع الحواجز الثابتة المحورية (مثل الفلنجات أو الأغشية) بسبب انحراف أو عدم دقة في التجميع.

19. Shaft nominal diameter = $\mathbf{16 \text{ mm}}$ (اختيار تجاري). القطر الاسمي للعمود: هو القطر القياسي للعمود الدوار للولب (Core Shaft). تم اختيار $\mathbf{16 \text{ mm}}$ لأنه قطر تجاري قياسي متوفر بكثرة وله قوة كافية لتحمل العزم المطلوب (بناءً على حساباتك).

Recommended shaft commercial choice: $\mathbf{16 \text{ mm}}$ 20 ground steel shaft (يمكن ترقية إلى $\mathbf{20 \text{ mm}}$ إذا رغبت). توصية مادة العمود: يجب أن يكون العمود من الصلب المصقول (Ground Steel) لضمان سطح أملس ودقيق يساعد في التجميع السلس للمحامل والكوبلينج. ملاحظة الترقية: يُسمح برفع القطر إلى $\mathbf{20 \text{ mm}}$ إذا كانت هناك حاجة لصلابة (Stiffness) أكبر للعمود أو لتقليل الانحراف (Deflection).

21 Bearing bore Inner diameter = $\mathbf{16 \text{ mm}}$ (اختيار محامل مطابقة bore 16). القطر الداخلي للمحمل (Bore): يحدد هذا القطر مقياس المحامل (Bearings) التي يجب شراؤها. يجب أن يكون القطر الداخلي للمحمل مطابقاً لقطر العمود، وهو هنا $\mathbf{16 \text{ mm}}$. هذا يضمن أن المحمل يركب بإحكام على العمود.

22 Left bearing center position (من الطرف الأيسر) = $\mathbf{20 \text{ mm}}$ مركز المحمل الأيسر: يحدد موقع أول نقطة دعم للولب. يتم وضع المحمل الأول على بعد 20 mm من طرف العمود الأيسر ($X=0$). هذا يضمن استقرار العمود عند منطقة التغذية.

23 Right bearing center position (من الطرف الأيسر) = $\mathbf{380 \text{ mm}}$ مركز المحمل الأيمن: يحدد موقع نقطة الدعم الثانية للولب. يتم وضع المحمل الثاني على بعد 380 mm من طرف العمود الأيسر. هذا المحمل عادةً ما يكون قريباً من طرف المحرك/الكوبلينج.

24 Bearing span (center-to-center) = $\mathbf{310 - 20 = 290 \text{ mm}}$ مدى المحامل/المسافة بين المراكز: هي المسافة الصافية بين مركزي المحملين الأيسر والأيمن.

الأهمية: هذه المسافة ($\mathbf{360 \text{ mm}}$) حاسمة لحسابات الانحراف (Shaft Deflection). كلما كانت المسافة بين المحامل أكبر، زاد الانحراف الذي قد يتعرض له العمود تحت الحمل، لكن في هذا التصميم يبدو أن المسافة مناسبة للطول الإجمالي للولب.

25 Reserved coupling length (motor side) = $\mathbf{\approx 80 \text{ mm}}$

التوضيح هذه هي المسافة المحورية التي يتم حجزها وتخصيصها في نهاية العمود الأيمن (طرف المحرك) لتركيب الكوبلينج (Coupling) الخاص بالوصل بين عمود اللولب وعمود المحرك (Servo motor).

الأهمية هذه المساحة (80 mm) يجب أن تكون كافية لاستيعاب قطعة الكوبلينج نفسها، وتوفير مساحة لتركيب أو صيانة الأجزاء التي تربط المحرك بالهيكل (مثل الـ flange).

26 Keyway (إذا مطلوب)

التوضيح مجرى الخابور (Keyway) هو شق طولي يُقطع في العمود لتركيب قطعة معدنية تسمى الخابور (Key). الأبعاد المذكورة هي أبعاد قياسية شائعة لعمود بقطر 16 mm .

الهدف نقل العزم: يضمن الخابور نقل العزم الدوراني من الكوبلينج إلى العمود بشكل إيجابي، مما يمنع انزلاق الكوبلينج على العمود. يتم تحديد موقعه في الجزء المخصص للكوبلينج (80 mm).

27 Thread / grub-screw positions for flight-to-shaft fixation

التوضيح هذه النقطة تقترح إضافة طريقة تثبيت ميكانيكية للريشة (Flight) إلى العمود، وهي استخدام براغي التثبيت (Set Screws) أو براغي الغرس (Grub Screws). يتم حفر وتهيئة (Thread) فتحات بقطر 4 mm في الريشة عند التقائها بالعمود.

الهدف تعزيز التثبيت: رغم أن الريشة غالباً ما تكون ملحومة بالعمود (Weld-on)، فإن هذه البراغي توفر تثبيتاً احتياطياً أو إضافياً لمنع أي حركة دوران أو انزلاق للريشة على العمود، مما يزيد من موثوقية التجميع.

Flight plate inner attachment diameter = match shaft $\mathbf{\emptyset 16 \text{ mm}}$ (ملحوم مباشرة أو مع sleeve). القطر الداخلي للريشة (عند التثبيت): هو القطر الذي يُقطع في مركز الصفيحة الحلزونية. يجب أن يكون هذا القطر مطابقاً تماماً لقطر عمود الدوران ($\mathbf{\emptyset 16 \text{ mm}}$). هذا يضمن أن الريشة تتركب بإحكام على العمود قبل اللحام أو التثبيت (سواء مباشرة أو باستخدام جلبة).

Flight outer tip radial position = $\mathbf{R_{\text{outer}} 30 \text{ mm}}$ 29 (تحديد contour بسك 4 mm). نصف القطر الخارجي للريشة: هو الموقع الشعاعي لطرف الريشة الخارجي. بما أن القطر الخارجي للولب هو 60 mm ، فنصف القطر هو $\mathbf{30 \text{ mm}}$. هذه القيمة تُستخدم لرسم محيط الريشة الحلزونية وتحديد شكلها النهائي.

Flight axial width (length along axial direction of each flight ribbon) = $\mathbf{30 \text{ mm}}$ approximately equals plate thickness $\mathbf{4 \text{ mm}}$ (تصميم الريشة كصفائح 4 mm). العرض المحوري للريشة (طول الشريط): هذه النقطة تؤكد أن عرض الريشة المقاس على طول المحور X يساوي تقريباً سماكتها ($\mathbf{4 \text{ mm}}$). هذا يعني أن اللولب سيُصنع من شريط حلزوني بسك 4 mm .

ملاحظة: العرض المحوري للريشة يختلف عن الـ Pitch؛ الـ Pitch هو المسافة بين اللفات، أما هذه النقطة فتصف مدى عرض المادة التي تشكل كل لفة على طول المحور.

Flight edge radii: fillet radius at inner root = $\mathbf{R = 2 \text{ mm}}$ 31. المكان الجذر الداخلي (Inner Root): هو الزاوية التي تلتقي فيها الريشة (Flight) مع سطح عمود الدوران ($\mathbf{16 \text{ mm}}$).

التصميم نصف قطر تقعر (Fillet Radius): بدلاً من ترك الزاوية بين الريشة والعمود حادة (90 درجة)، يتم إنشاء انحناء ناعم بنصف قطر $\mathbf{R = 2 \text{ mm}}$.

الهدف تقليل الإجهاد وتحسين اللحام: هذا التقعر يقلل من تركيز الإجهادات (Stress Concentration) الميكانيكية في زاوية الالتقاء، ويحسن جودة ومتانة اللحام الذي يُثبت الريشة بالعمود.

End trimming: last flight end chamfer $\mathbf{45^\circ}$ length $\mathbf{\approx 5 \text{ mm}}$ 32

المكان نهاية الريشة الأخيرة: يتم تطبيق هذه المعالجة على الحافة المحورية النهائية للولب (عند طرف التفريغ/الجرعات).

التصميم شطب (Chamfer): يتم قطع حافة الريشة الأخيرة بشكل مائل بزاوية $\mathbf{45^\circ}$ ويكون طول هذا الميل المحوري حوالي $\mathbf{5 \text{ mm}}$.

الهدف تحسين التدفق والإخراج: يضمن هذا الشطب المائل أن النهاية الحادة للريشة لا تعيق خروج المادة أو تتسبب في سحبها للخلف عند نقطة التفريغ، مما يضمن تدفقاً سلساً ودقيقاً للملح نحو مخرج التعبئة.

H — قياسات الأمان والتسامح (tolerances)

التسامحات (Tolerances) هي الحدود المسموح بها للانحراف عن الأبعاد الاسمية (Nominal Dimensions)، وهي ضرورية لضمان التجميع الصحيح والأداء التشغيلي الموثوق به.

35 $\mathbf{\pm 0.2 \text{ mm}}$ Outer Diameter (D) تسامح القطر الخارجي للولب: هذا التسامح ينطبق على عملية تشطيب الأطراف الخارجية للريشة. يهدف إلى ضمان أن يكون الخلوص (1.5 mm) بين طرف الريشة وجسم الأنبوب ثابتاً قدر الإمكان، مما يؤثر مباشرة على دقة التعبئة.

36 $\mathbf{+0.00 / -0.02 \text{ mm}}$ Shaft تسامح قطر العمود: هذا التسامح شديد الدقة (تسامح شد سالب) على قطر العمود (16 mm).

الأهمية: هذا التحديد ضروري لضمان التطابق الدقيق (Precision Fit) عند تركيب المحامل (Bearings) والكوبلينج. أي انحراف بسيط قد يؤدي إلى اهتزاز المحامل أو فشلها المبكر.

37 $\mathbf{\pm 0.2 \text{ mm}}$ Flight thickness تسامح سماكة الريشة: ينطبق على سماكة اللوح المعدني للريشة (4.0 mm).

الأهمية: يضمن تجانس الريشة وقوتها عبر كامل الطول، وهو هام في عملية التصنيع بالتشكيل أو اللحام.

38 $\mathbf{\pm 0.5 \text{ mm}}$ per pitch Axial positions (pitch) تسامح المواقع المحورية (الخطوة): يطبق على المسافة بين اللغات المتعاقبة للريشة (Pitch 60 mm).

الأهمية: يضمن دقة المسافة المحورية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على معدل تدفق ثابت للمادة ودقة الجرعات في كل دورة.

39 Surface finish $\mathbf{Ra \leq 1.6 \text{ }\mu\text{m}}$ تشطيب السطح (الخشونة): يحدد هذا المتطلب درجة نعومة السطح الخارجي للريشة الحلزونية (Ra = متوسط الخشونة).

الأهمية: بما أن اللولب ينقل الملح الناعم (وهو مادة معرضة لالتصاق والتكتل)، فإن السطح الناعم جداً ($\mathbf{1.6 \text{ }\mu\text{m}}$) يقلل من تراكم المادة والتصاقها بالريشة، مما يحسن من نظافة عملية التعبئة ويحافظ على دقة الجرعات.

I — أبعاد التجهيز والتثبيت (Mounting Dimensions)

هذه الأبعاد هي متطلبات الربط النهائية التي تضمن تركيب عمود اللولب والكوبلينج بشكل صحيح على المحرك والفلنجة الداعمة.

Mounting flange (motor side) outer dia $\approx 80 \text{ mm}$, 4 holes M8 equally spaced

المقصود: هذا يصف أبعاد شفة التركيب (Mounting Flange) التي تُستخدم لتثبيت اللولب (أو الهاوسينج الخاص به) على جسم المحرك (Servo motor) أو حامل الترس (Gearbox/Motor Mount).

التطبيق: يجب أن تكون الفلنجة بقطر خارجي حوالي 80 mm ، وتحتوي على أربعة فتحات ملولبة (M8) متباعدة بالتساوي لربطها بالهيكل الداعم للمحرك.

الأهمية: هذه النقطة تضمن التوافق الميكانيكي مع المعيار الهندسي لتركيب المحركات المستخدمة.

Pilot bore for coupling center = 16.0 mm .41

المقصود: هي الفتحة المركزية في جسم الكوبلينج (Coupling) أو في أي قطعة تثبيت مركزية.

التطبيق: يجب أن يكون القطر الداخلي (البطي/Bore) لهذه الفتحة مطابقاً تماماً لقطر عمود اللولب (16.0 mm).

الأهمية: هذا التوافق الدقيق يضمن أن الكوبلينج يركب بشكل محوري دقيق على عمود اللولب، مما يقلل من أي انحراف (Misalignment) أو اهتزاز أثناء الدوران.

Set-screw holes for securing coupling: 2 $\times$ M6 at $\pm 90^\circ$, depth $\sim 10 \text{ mm}$.42

المقصود: هي فتحات براغي التثبيت (Set-screws) المستخدمة لتثبيت الكوبلينج نهائياً على عمود اللولب لمنع الحركة الدورانية أو الانزلاق المحوري بعد التركيب.

التطبيق: يتم تحديد فتحتين بقطر لولب $M6$ ، متقابلتين بزاوية 90° (أي عموديتين على بعضهما)، وبعمق حوالي 10 mm .

Auger (Screw):

A — Basic Parameters

Material handled: Fine salt

Target bag weight: 0.5 kg

Production rate: 15 bags/min ($t_{\text{fill}} = 2 \text{ s}$)

Bulk density: 1300 kg/m³

Material: Stainless Steel (SS316)

Hopper capacity: 20 kg

B — Main Geometry

Outer diameter (D): 60 mm

Outer radius: 30 mm

Shaft diameter: 16 mm

Shaft radius: 8 mm

Pitch (p): 60 mm

Number of turns: 4

Flighted (effective) length: 228 mm

Total length: 350 mm (40 mm inlet + 228 mm flighted + 80 mm coupling zone)

C — Flight and Section Dimensions

Flight thickness: 4 mm

Radial height $(D - D_{\text{shaft}})/2 = 22 \text{ mm}$

Clearance (tip to housing): 1.5 mm

Inner flight bore matches shaft (16 mm)

Helix angle (mean diameter 38 mm): 26.7°

D — Shaft and Mounting

Nominal shaft diameter: 16 mm

Left shaft extension: 40 mm

Right coupling zone: 80 mm

Bearing bore: 16 mm

Bearing centers: Left 20 mm, Right 310 mm (span = 290 mm)

Coupling flange OD: 80 mm (4 × M8 holes)

Keyway width: 4 mm, depth: 1.3 mm

E — Tolerances and Surface Finish

Outer diameter tolerance: ± 0.2 mm

Shaft tolerance: $+0.00 / -0.02$ mm

Flight thickness tolerance: ± 0.2 mm

Axial pitch tolerance: ± 0.5 mm per pitch

Surface finish (contact area): $R_a \leq 1.6 \mu\text{m}$

F — Coordinate Reference (X-axis)

X = 0 mm: Left shaft end (hopper side)

X = 20 mm: Left bearing center

X = 40 mm: Start of flighted zone

X = 40–300 mm: Flighted zone (260 mm total)

X = 310 mm: Right bearing center

X = 350mm~420mm: Shaft/coupling end

Note for CAD Design: Model the auger as a single-start helical flight with parameters: Outer Diameter = 60 mm, Shaft Diameter = 16 mm, Pitch = 60 mm, Flight Thickness = 4 mm, Clearance = 1.5 mm, Total Length = 350 mm (including coupling and bearings). Use SS316 material and include bearing seats and Motor coupling zones per the specified coordinate

الحسابات الخاصة باللولب

الملح = ناعم
كثافة الملح = ١.٣ جرام / سم^٣

أبعاد اللولب = [الطول cm] × [العرض cm]

الوزن المحدد حالياً هو 500 جرام
بعد الإنتاج المستهدف [15] خمسة عشر كغ
15 كغ / دقيقة

قوة الورد = 20 Kg
نسبة الفيل: [ورشة صقلية 7 - 25 °C]
اللزوجة 40 %

$$384.6 = \frac{500}{1.3} = \frac{m}{\rho} = \frac{500}{1.3}$$

$$\text{مساحة وجه اللولب} = 12 \times 20 = 240 \text{ cm}^2$$

$$\text{مك اللولب} = \frac{\text{الحجم}}{\text{المساحة}} = \frac{384.615 \text{ cm}^3}{240 \text{ cm}^2} = 1.60$$

$$\text{مساحة مقطع اللولب} \\ A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0.06)^2}{4} = 2.827 \text{ mm}$$

مساحة المقطع

سرعة الالول لكل الالول

$$V_{rev} \approx A \cdot P \cdot FF$$

↓ Pitch (خط الالول)
Fill factor

$$A = 2.827 \text{ mm}$$

$$P \approx \text{Pitch} = 60 \text{ mm}$$

$$FF = \frac{\text{الكثافة الظاهرة}}{\text{الكثافة الحقيقية}} = \frac{1.3}{2.17} = 60\%$$

$$\Rightarrow V_{rev} = A \cdot P \cdot FF$$

$$= 0.2827 \text{ mm} \times 60 \text{ mm} \times 6$$

$$V_{rev} \approx 101.772 \text{ cm}^3$$

الدورات المظلمة = الحجم المظلم

تخم الالول لكل دورة

$$3.8 \text{ دورة} = \frac{384.62}{101.78}$$

سرعة الدوران = 60 revs-per-fill

Fill time (s)

Helix angle at mean diameter

$$\phi = \arctan\left(\frac{P}{\pi D_m}\right) = 26.6^\circ$$

$$\therefore D_m = \frac{D + D_{\text{shaft}}}{2} = \frac{60 + 16}{2} = 38 \text{ mm}$$

Servo motor 200W - 300, 350W -

Pitch = 60 mm

fill factor $\cong 60\%$

flight plate thickness $\cong 4$ mm

clearance (tip-to-housing) $\cong 1.5$ mm

عدد اللفات الواقعة داخل
الولب عند الحلزون تقريبا
أربع لفات عن طول flight

Radial shaft height of flight $\cong 20$ mm

flight overhang tolerance at
each end leave clearance $\cong 10$ mm

Helix angle زاوية الحلزون
 $\cong 26.69^\circ$

Flight length (effective) ≈ 228 mm
Total " " $\approx 300-350$ mm

Number of turns ≈ 3.8 rev

Clearance tip to throat ≈ 1.5 mm

$RPM \stackrel{N}{=} 113.37 \text{ rpm}$

$$W = 11,868$$

$$T = 6 - 15 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$sf \Rightarrow$$

$$P_{\text{motor}} = SF \times P_{\text{required}} \quad \underline{N} \geq 118.69$$

$$\underline{N} = 356.07 \text{ W}$$

$$P_{req} = T_{working} \times W \approx 10 \times 11.868$$

$$\underline{\underline{\cong 118.68 \text{ W}}}$$

Servo motor 200 - 350 W

flight diameter ≈ 90 mm

Shaft $\approx 20 \text{ mm}$

Overall $\approx 60 - 65 \text{ mm}$

طول الخط الذي يتحركه الملح 228 mm

السرعة الدورانية 113.37 RPM

عزق التقديرى $N.m 15 - 6 = T$
 $N.m 6 \approx \text{Working}$

flight outer diameter = 40 mm

shaft " " = 20 mm

overall diameter = 60 mm

مع قطر الفائف المحيط بالولب

$$= \text{قطر الالولب} + \text{ضعف الغلوص} + \text{قاسم} \times 2$$

$$= 60 + (1.5 \times 2) + 2$$

$$\approx 65 \text{ mm}$$

بالجملة - ص

حجم الملح لا يسو 384.62 cm^3

طول الـ ولب الـ لـ 22.8 cm - 30 cm

قطر الـ ولب 60 mm

سمانة flight thickness $4 - 5 \text{ mm}$

المسافة ~~في~~ الخلو بين طرف flight والعدو
أو ما يسمى Clearance

$1.5 - 2 \text{ mm}$

Shaft diameter المحسو 16 mm - 20 mm

إجهاد القص عادة $MPa 40$

المتر فاع إلى فاع على لا flight = ~~Shaft diameter~~

$$\Rightarrow \frac{2}{40} = \frac{2}{40} = \frac{20 \text{ mm}}{2}$$

سرعة خطية للفيلم عند ١٥ كيس / دقيقة
بفرض طول الحبل يس = 20 cm + هامش لرفع / سواك

$$= 22 \text{ cm لكل كيس}$$

سرعة خطية للحبل يس عند ١٥ كيس / دقيقة

$$\approx 15 \times 0.22 = 3.3 \text{ m/min}$$

~~لوا فخر ضئلا اسطوانة سحب ذات قطر وفل~~

عزج الدوران المطاوب عند عود الحبل

$$N.m \ 10 - 5$$

ليشمل مقاومة تدفق المطاوع والاحتكاك مع هامش أدنى

$$P = 5 \times W$$

$$\approx 5 \times 11.87 \Rightarrow P = 59.35 \text{ W}$$

هذه القيمة عند الزمن 2 ثانية

وأخترنا أقل عزوم ممكن 5 N.m

$$RPM = 60 \frac{\text{revs-per-fill}}{\text{fill times}}$$

$$RPM = 60 \frac{3.779}{2} = 113.37 \text{ RPM}$$

اللزوجة المحورية أثناء المصبة - طول الخط
الذي يتحركه المنتج بواسطة اللولب خلال المصبة

$$l_{\text{axial}} = P \propto \text{revs-per-fill} \approx 3.8 \times 0.06$$

$$\approx 0.228 \text{ m}$$

$$\approx 22.8 \text{ cm}$$

$$W = 2\pi \frac{RPM}{60} \approx 11.87 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow W \approx 11.87 \text{ (rad/s)}$$

قطر العمود

$$d = \left(\frac{16T}{\pi W} \right)^{1/3} \Rightarrow d =$$

$$T = P \Rightarrow P \approx 200 \text{ W}$$

$$W = 11.87$$

$$\Rightarrow T = \frac{200}{11.87} = 16.85 \text{ N/m}$$

الواجب :

Helix angle at mean diameter

$$\phi = \arctan\left(\frac{P}{\pi D_m}\right) = 26.6^\circ$$

$$\therefore D_m = \frac{D + D_{\text{shaft}}}{2} = \frac{60 + 16}{2} = 38 \text{ mm}$$

Servo motor 200W - 300, 350W -

a. Hopper

In the hopper design, there are two parts, namely the trapezoidal prism section and the square part, as seen in Figure 2. Acrylic material was chosen as the material for making hoppers with several considerations, including strong, corrosion-resistant, and translucent. The thickness of acrylic used is 2 mm. In determining the size or dimensions and slope (angle of repose) of the hopper, you must first know the volume of fertilizer to be used.

The dimensions of the hopper include the length, width, height, and slope of the base. Dimensions: The length, width, and height are determined based on the volume of the hopper you want to make. Theoretically, the volume of the hopper can be determined by the equation:

$$V_{hp} = \frac{D_p \times A_p \times 10^3}{n_p \times \rho_p} \quad (1)$$

Information:

V_{hp}	= Volume hopper (cm ³)
D_p	= Fertilization dose (kg/ha)
A_p	= Area of fertilizing land once filling (ha)
n_p	= Number of fertilizing machine units
ρ_p	= Bulk density Fertilizer (kg/cm ³)

In determining the dimensions of the hopper, it is necessary to find the volume of the square and the volume of the decapitated prism. Because the hopper part I is square shape to find the volume using the formula:

$$V_I = p \times l \times h \quad (2)$$

Where:

V_I = Square volume

p = Panjang

l = Wide

h = Tall

Because the Hopper part II is in the form of a decapitated prism, to find Volume (V) using the formula:

$$V_{II} = \frac{1}{3} h (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \times A_2}) \quad (3)$$

Where:

V_{II} = Volume of decapitated prism

A_1 = Cover Area

A_2 = Base Area

H = Tall

The basis for determining the slope (angle of repose) is to find the smallest tilt angle of the three fertilizers used, namely urea fertilizer [4].



تعديل



٢٠ / ٤

Fig. 2. Hopper design.

b. Auger Type Metering Device

In the design of the Metering Device, this is in the form of an auger, as seen in Figure 3. PVC pipe material and polyethene plastic were chosen as auger manufacturing materials with several considerations, including strength and corrosion resistance. The thickness of PVC pipes in the manufacture of augers is 1 mm and the diameter of polyethylene plastic is 1 cm.

According to [5], the theoretical volumetric capacity of an auger is formulated in Equation 1 as follows:

$$Q_t = \frac{\pi}{4}(d_{sf}^2 - d_{ss}^2)l_p n \quad (4)$$

Where:

- Q_t = theoretical volumetric capacity (m³/s)
- d_{sf} = Auger outer diameter (m)
- d_{ss} = Auger shaft diameter (m)
- l_p = pitch length (m)
- n = rotating speed Auger (rev/s)

Determination of the inner diameter and outer diameter is an essential step before determining the volumetric capacity of the auger. To measure the volumetric capacity of the auger, information about the inner diameter and outer diameter is needed using the formula: Diameter:

$$D = \sqrt{(\pi \times d_{ss})^2 + (l_p)^2} \quad (5)$$

Where:

- d = inner diameter (m)
- d_{ss} = Auger shaft diameter (m)
- l_p = Auger pitch length (m)

Outer Diameter:

$$D = D_{daun\ auger} + d - d_{ss} \quad (6)$$

Where:

- D = outer diameter (m)
- D_{daun auger} = auger leaf diameter (m)
- d = inner diameter (m)
- d_{ss} = Auger shaft diameter (m)



Fig. 3. Auger type metering device design.



3.1.2 Auger

Fertilizer rationing is a component of fertilizer equipment that functions to regulate the dropping of fertilizer in a certain amount and the desired fertilization distance. The type of metering device used is a thread-shaped auger type with material from polyline plastic and PVC pipe.

The primary determination of the dimensions of the metering device is to take the initial dimensions of a pre-existing auger-type metering device with an auger shaft diameter of 10 mm, an auger inner diameter of 11.08 mm, an auger outer diameter of 29.08 mm and a pitch length of 15 mm as the initial basis for designing dimensions as well as the size of the metering device. Then, it is mounted on the lower hopper and rotates along the metering device shaft.

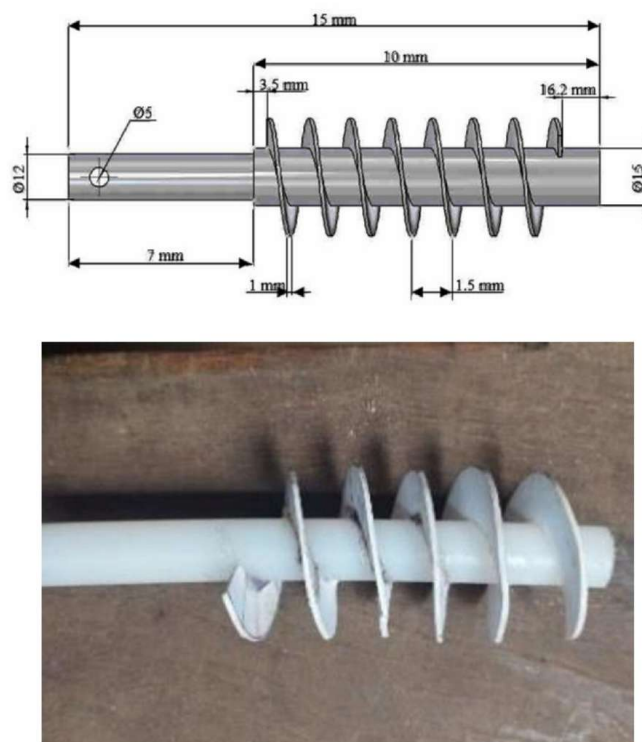
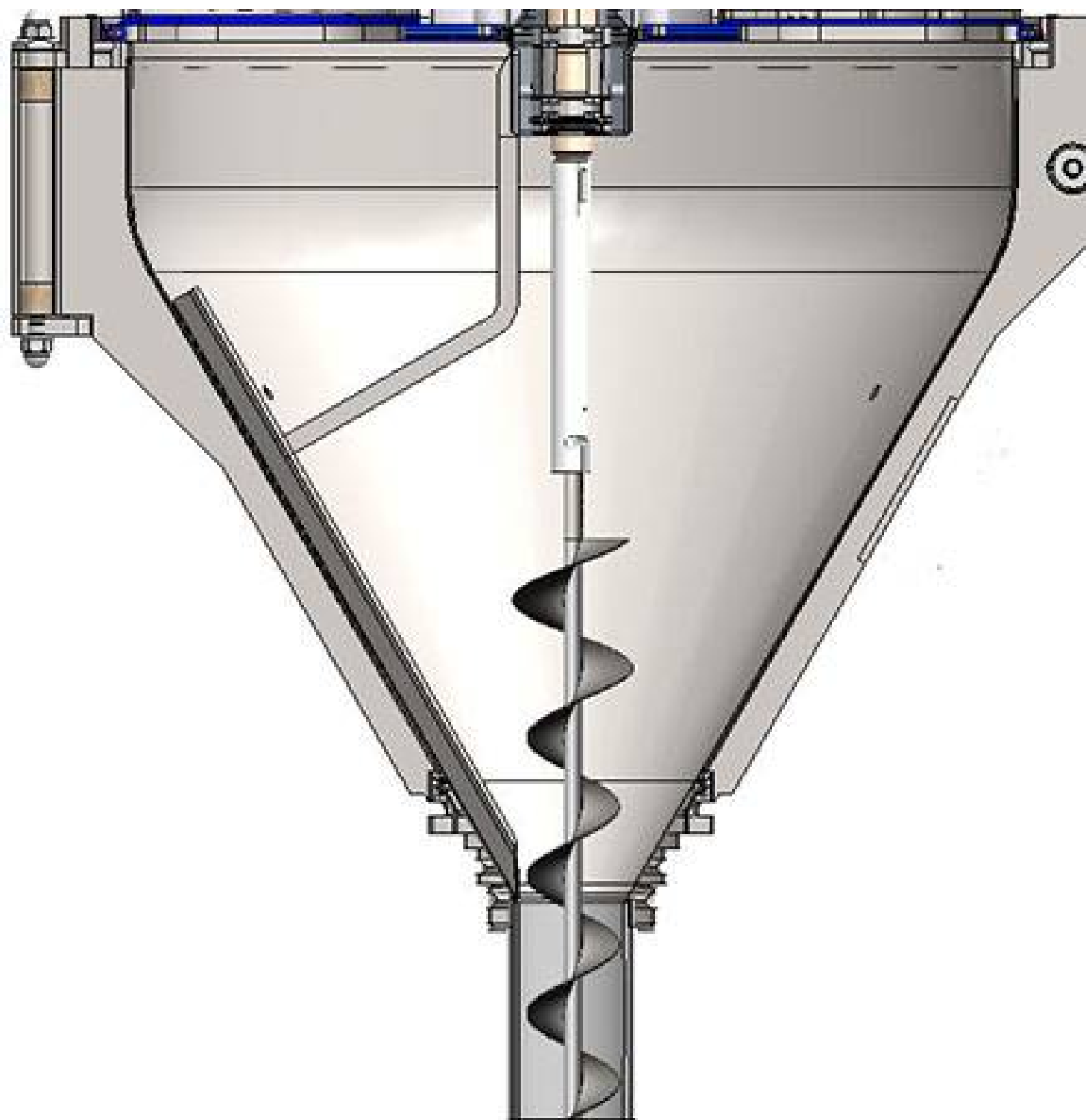


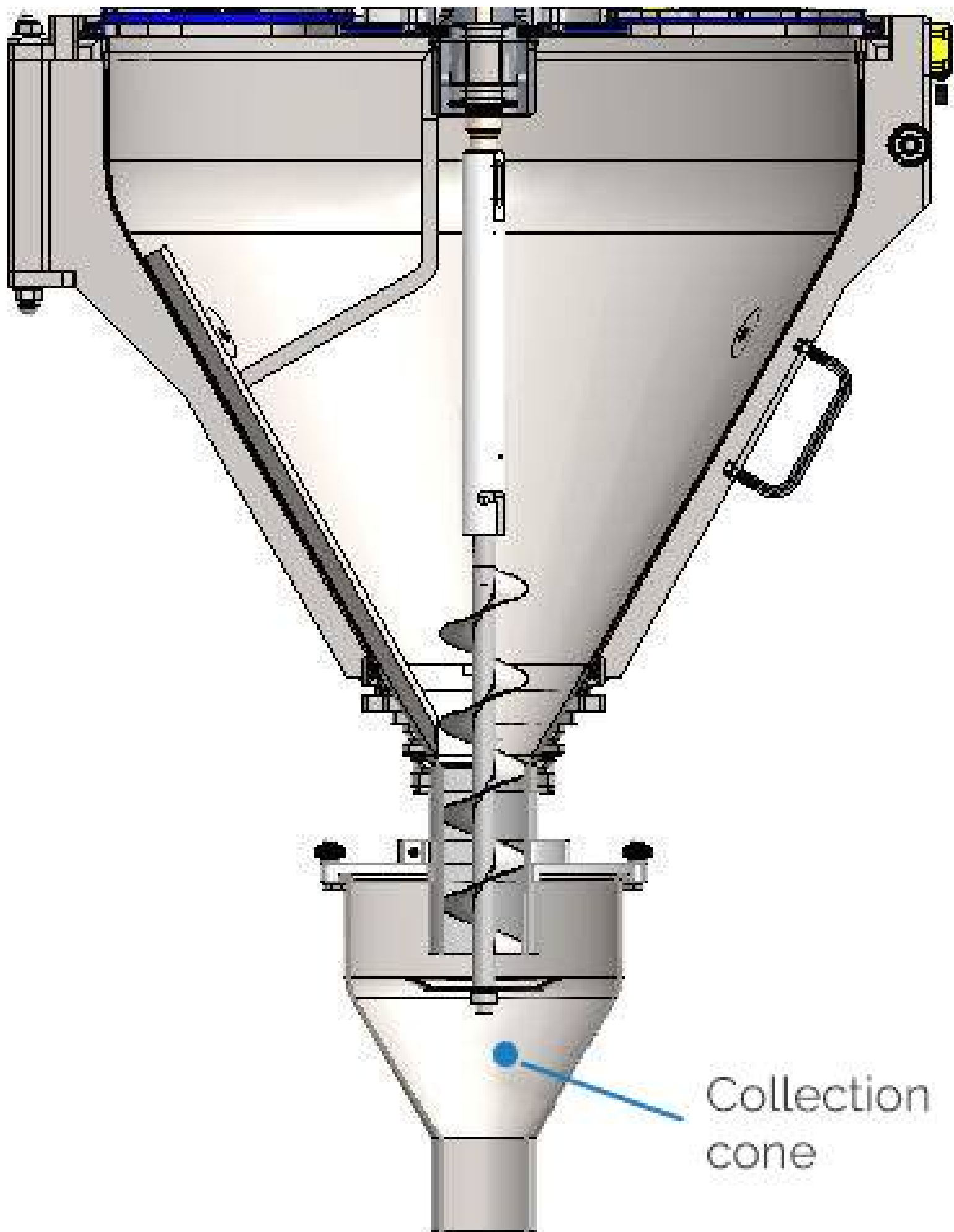
Fig. 6. Auger and auger design results on tools.

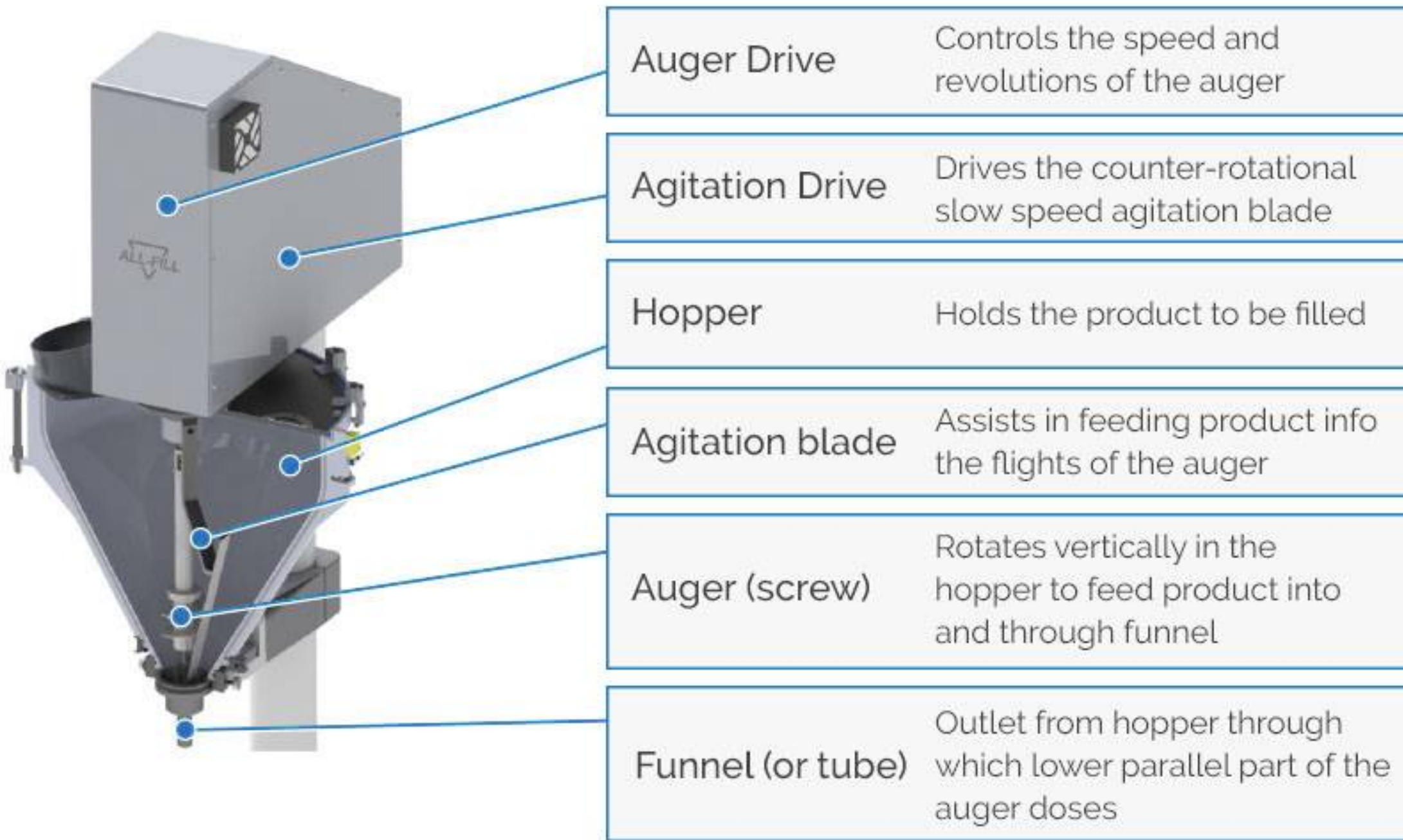
3.1.3 Control system assembly results

The design results of the DC motor speed control system can be seen in Figure 7. The hardware system in the plastic container is the control centre that sends control instructions to the DC motor. The actual speedreading results will be displayed on the serial monitor, and setting the speed set point is done by giving a value to the serial monitor. The input voltage given to the motor is a voltage of 12 Volts obtained from the power supply. The rotating motor will send speed data to the microcontroller through a rotary encoder sensor placed on the small axle shaft from the top of the motor.









motor, a stirrer, and an auger. The inner diameter of the powder container is 64 mm with a total height of 224 mm. Two air vents were added to compensate the negative pressure (vacuum) inside the container during the dosing process. In the case of a closed container, a negative pressure during powder discharge evolves, especially when dosing very fine powders where the permeability of air is low. The absence of air exchange causes a vacuum, which negatively affects the powder flowability. Three augers were used in conducting the experiments, where they have an overall length of 58 mm. Table 3.1 summarizes the geometry dimensions of the three tested augers.

Auger	Outer diameter (mm)	Inner diameter (mm)	Pitch (mm)	Auger filling volume (mm ³ /rev)	Geometry form
A	5	3.1	3	25.52	Straight
B	5.9	2.2	3.5	58.59	Straight
C	5.8	3	4.5	67.33	Conical

Table 3.1: Augers used in auger dosing experiments.

Figure 3.2 represents the geometry of the three augers with their auger filling volume per one revolution. Moreover, as an illustration example, Figure 3.2 shows the inner and outer diameters and the pitch of auger type A besides the geometries of the other two augers.

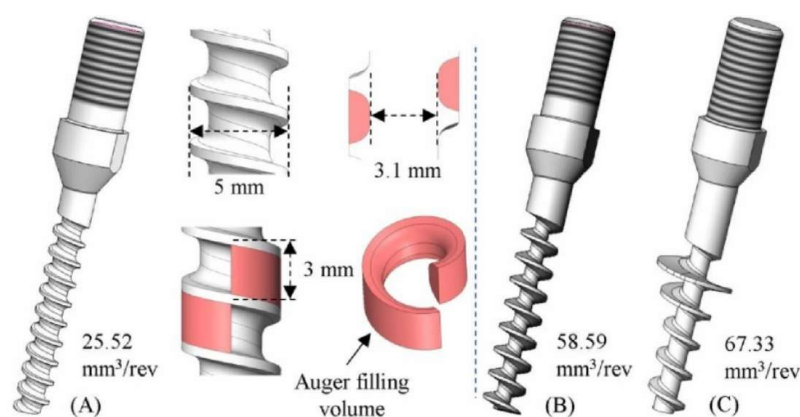
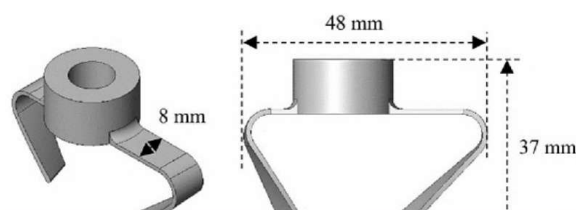


Figure 3.2: CAD models of the three augers used in the tests (A) 25.52 mm³/rev, (B) 58.59 mm³/rev, and (C) 67.33 mm³/rev.

The stirrer geometry is modeled in Figure 3.3. It has a total width of 48 mm and a total height of 37 mm. The two wings are twisted with an angle of 25°, where the inclination angle of the long wing is 45° and

that of the short wing is 57°. The advantage of using such design is the mechanism that conveys the powder downwards towards the center of the auger, and thus helping in maximizing the mass output.



product variability, a weight check may occur between bulk and trim fills. Hohmann (1988) describes the dosing mass of auger fillers as shown in Equation 1 and 2.

$$V_n = \left(\left(\frac{D_1^2 - D_2^2}{4} \right) - \left(\left(\frac{D_1 - D_2}{2} \right) \cdot b \sqrt{\left(\frac{(D_1 + D_2) \cdot \pi^2}{2} + s^2 \right)} \right) \right) \quad \text{Equation 1}$$

$$m = V_n \cdot n \cdot \rho_s \quad \text{Equation 2}$$

Where:

m = mass [lb, kg]

D_1 = outer pipe diameter [in, cm]

D_2 = auger shaft diameter [in, cm]

s = pitch [in, cm]

b = auger flight thickness [in, cm]

V_n = dosing volume [in³, cm³]

n = number of auger turns (dimensionless)

ρ_s = product density [lb/in³, kg/cm³]

In large augers, dosing errors can result from product density variability and an inability of the auger to hold product in its flights. Correct selection of an auger and accessories can improve the accuracy of the dosing volume and reduce product density variations.

Dosing errors may be reduced through the use of feedback control. This feedback control may take a form of an elementary proportional-derivative (PD) loop with a single package as a unit of time. The integral term of a proportional-integral-derivative (PID) loop is removed to avoid integral windup. Equations 3 and 4 show this simple PD loop.

$$e_i = G_{prop} * (m_i - m_s) - G_{diff} (m_i - m_{i-1}) \quad \text{Equation 3}$$

$$m_{s_{i+1}} = m_s - e_i \quad \text{Equation 4}$$

Where:

e = error term [lb, kg]

G_{prop} = proportional gain ($0 \leq G_{prop} \leq 1$, dimensionless)

m = measured mass [lb, kg]

m_s = mass set point [lb, kg]

G_{diff} = differential gain ($0 \leq G_{diff} \leq 1$, dimensionless)

Subscript i = iteration indicating current bag